Антарес — дах адмінкорпусу (АБК): радіація, варіанти розкладки модулів і кошторис

ТОВ МК «Антарес», м. Київ, вул. Миколи Василенка, 1-А · E-Systems · варіант Б · 27.10.2026 · запит власника 21:44: «розрахувати сонячну радіацію на дахах АБК, розмістити панелі як краще — трикутники чи плоско, кілька варіантів з кошторисом»

132
модулів у варіанті K1 = 12 стрінгів × 11, 96,4 кВтп

88,7
МВт·год за рік (921 кВт·год/кВтп)

29 536 $
під ключ без ПДВ (307 $/кВтп, лише СЕС — УЗЕ вже є)

2,6 р.
окупність цієї частини (11 238 $ за рік)

Найкраще — K1: на арці модулі «по даху», як на цеху, а на нижньому плаському даху — «домік» схід–захід 15°.

- **Більше енергії і грошей.** Проти трикутників на обох дахах (K3) — ще 55 модулів і 31,4 МВт·год за рік за 12 129 $; ця різниця окупається за 3,1 р.
- **Арка дає більше, ніж дах цеху:** 961 кВт·год/кВтп проти 913 — немає ліхтарів і дефлекторів, тінь лише від парапетів і вентшахт (0,9 %). Трикутники на арці дають більше на модуль (1029), але вміщується лише 67 модулів проти 99.
- **Та сама система кріплення, що на цеху:** лаги на блоках, шпильки через гребінь тримають обидва схили від сповзання — ті самі деталі й бригада. Трикутники на арці (ухил до 15°) треба ставити кожен окремо по дузі, а понад 5° — анкерувати або зв'язувати; у ціні K3 і K4 цього немає.
- **Нижній дах затінений** надбудовою сходів, стіною основного блоку і парапетами — у середньому 907 кВт·год/м² проти 1 181 без тіней. «Домік» дає 800 кВт·год/кВтп, окупність 3,2 р. Трикутники на південь там вміщують лише 18 модулів (у стрінг — 11). Якщо нижній дах не займати — K2: 99 модулів, 69,4 МВт·год, 22 458 $.

Варіанти по дахах

Варіант	Місць	Модулів = стрінгів	кВтп	МВт·год	кВт·год/ кВтп	Тінь	$ без ПДВ	$/кВтп	Окуп., р.
Арка — по даху, як на цеху (вертикально, лаги 0,12 м)	99	99 = 9	72,3	69,4	961	0,9 %	22 458	311	2,6
Арка — трикутники 15° на південь, кожен модуль окремо по дузі	67	66 = 6	48,2	49,6	1029	1,5 %	14 938	310	2,4
Нижній дах — трикутники 15° на південь, крок 2,1 м	18	11 = 1	8,0	7,8	968	9,4 %	3 310	412	3,4
Нижній дах — «домік» схід–захід 15°	35	33 = 3	24,1	19,3	800	15,7 %	7 919	329	3,2
Нижній дах — плоско 0° (довідково)	35	33 = 3	24,1	19,9	824	16,1 %	7 820	325	3,1

Комбінації для всього АБК

Комбінація	Модулів = стрінгів	кВтп	МВт·год	$ без ПДВ	$ з ПДВ	$ з «245»	$/кВтп	Окуп., р.
K1 — Арка по даху + нижній дах «домік» схід–захід	132 = 12	96,4	88,7	29 536	35 444	33 473	307	2,6
K2 — Лише арка по даху	99 = 9	72,3	69,4	22 458	26 950	25 475	311	2,6
K3 — Арка трикутники + нижній дах трикутники (на південь)	77 = 7	56,2	57,4	17 407	20 889	19 721	310	2,4
K4 — Арка трикутники + нижній дах «домік»	99 = 9	72,3	68,9	22 857	27 428	25 939	316	2,6

Ставки — кошторис під ключ 27.10 (дах цеху + ліхтарі + склад): модуль 73 $ FOB (+2 %), кріплення «по даху» 11,17 $/модуль (КП 26.10), трикутники ГалКат 15° 10,90 $/модуль (розрахунок 22.10 + 4 притиски), DC 60 $ і лотки 65 $ на стрінг, щит PV 7/1 437 $, лінія Al 3,42 $/м × 64 м на щит, комісія 5 %, доставка 11,78 $ за модуль + 6,63 $ за інше, мито за ставками кошторису, баластний блок 3 $ (+1 %), роботи 50 $/кВт, механізація 1,46 $/модуль, запас 4 % і винагорода 18 %. «245» — модулі без ПДВ. Окупність — 1 кВт·год = 7,00 грн з ПДВ (оцінка власника), ККД PCS 97,5 %, 44,89 грн/$.

Що K1 змінює для всієї станції

	Кошторис 27.10	+ АБК (K1)
Модулів (дах цеху, ліхтарі, склад / + АБК)	2 112	2 244
кВтп / на один контейнер Golen	1 541,8 / 514	1 638,1 / 546
Стрінгів / щитів PV 7/1 (робочих)	192 / 30	204 / 32
Під ключ, $ без ПДВ	1 449 097	1 478 633

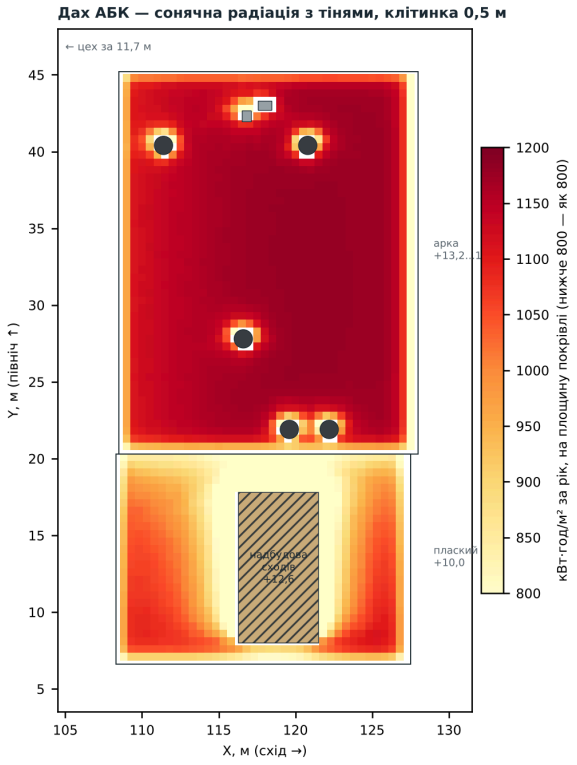
Кошторис K1 по розділах, $ без ПДВ

Розділ	Сума
Закупівля в Китаї: модулі 135 шт. (9 855), кріплення (1 466), кабелі DC (720), щити PV 2 шт. (874), лінії Al (438), лотки (775), блискавкозахист (151)	14 278
Комісія 5 %	713
Доставка, страхування, мито	2 689
Україна: баластні блоки 455 шт. з доставкою	1 519
Роботи 50 $/кВт і механізація	5 011
Запас 4 % і винагорода 18 %	5 326
Разом під ключ	**29 536**

Що перевірити до рішення

1. Golen: допустима потужність PV на контейнер (546 кВтп проти 468 у плані 26.10) і вільні входи PV для ще 2 щитів. Без цього АБК не підключити.
2. Покрівля і несучі конструкції АБК: арка — бітумна рулонна покрівля (фото 27.10); тип покрівлі нижнього даху і чи витримують обидва дахи баласт (455 блоків по 13 кг) і модулі (4,8 т) — немає в даних.
3. Висоти АБК (нижній 10,0 м, карниз арки 13,2 м, стріла 1,3 м) — оцінка за поверхами; від них залежить тінь від цеху (вона невелика — лише пізно ввечері).
4. Де вихід на дах і як ходити між дахами (прийнято 1 м навколо надбудови сходів); ринви з водою біля парапетів — відступ 0,5 м.
5. Траса ліній від щитів АБК до контейнера K-3 (≈30 м, оцінка за планом).

Карта радіації

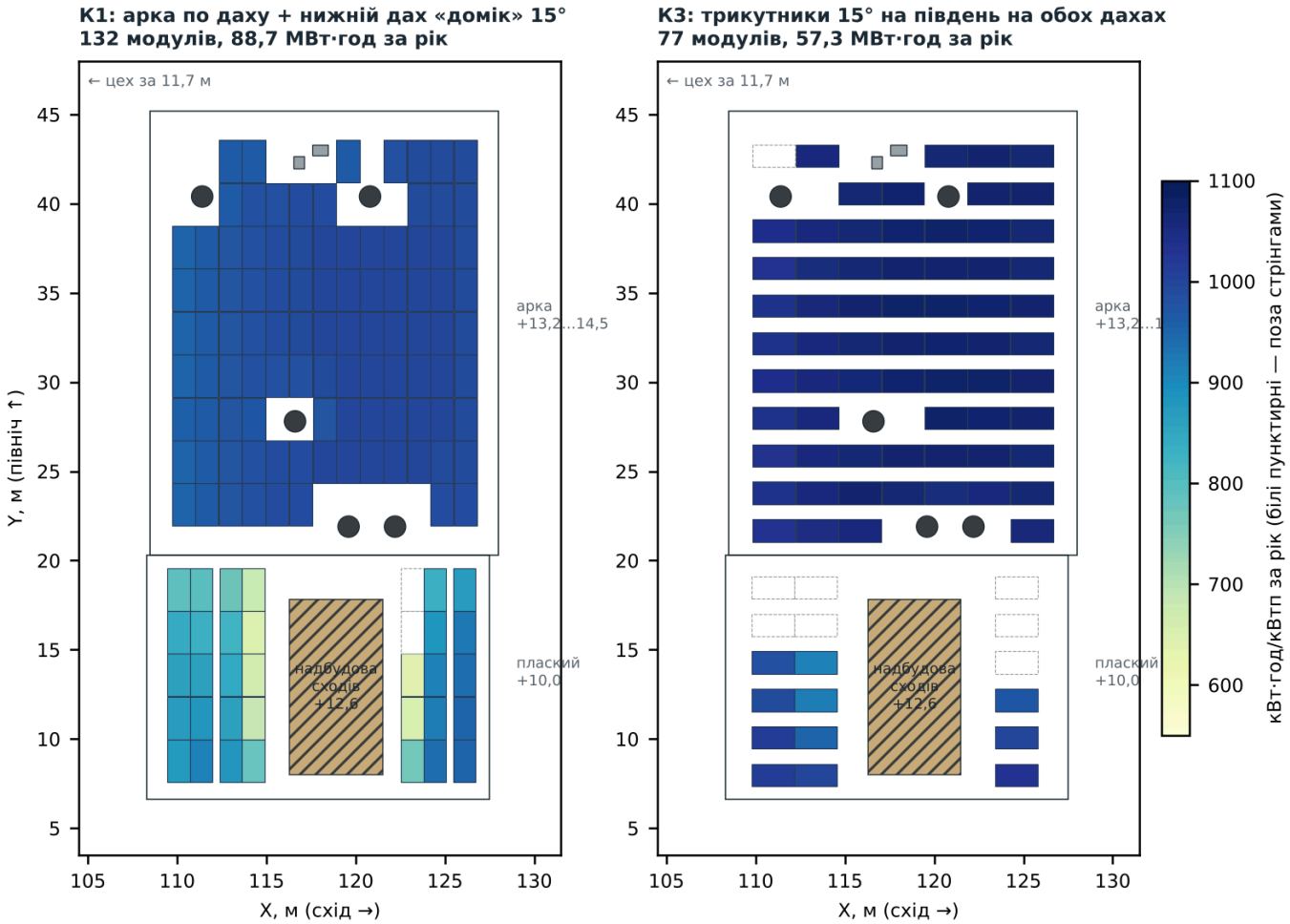


Кожна клітинка 0,5 м — сонячна енергія на площину покрівлі за рік з усіма тінями: цех на заході (з ліхтарями на каркасі 13°), ТП-5913, контейнери, власні парапети, надбудова сходів, вентшахти. Та сама модель, що для даху цеху.

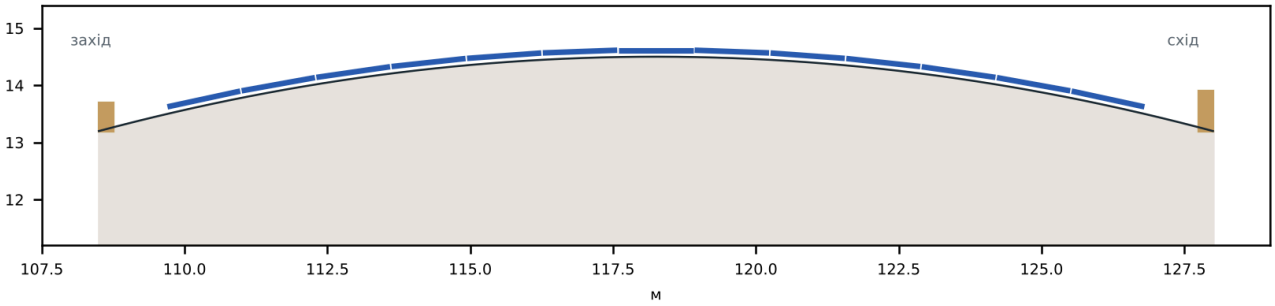
- **Арка:** у середньому 1 126 кВт·год/м² (без тіней — 1 173). Найменше — біля східного парапету 0,7 м і біля вентшахт.
- **Нижній дах:** 907 кВт·год/м² (без тіней — 1 181), від 217 за надбудовою сходів до 1 110 біля південного парапету.
- Цех на заході вищий на ≈6 м, але стоїть за 11,7 м — тінь на АБК лише ввечері, коли сонце низько.

Модель: Meteonorm 8.1 (клімат РП), крок 10 хв, горизонт у 72 напрямках по DSM 0,25 м, альбедо 0,2. Для модулів — температура (U 20), втрати 13,2 %, стрінги по 11 з моделлю байпас-діодів. Для трикутників сусідні ряди теж дають тінь. Відступи: 0,5 м від парапетів, 0,3 м навколо вентшахт, 1 м навколо надбудови сходів.

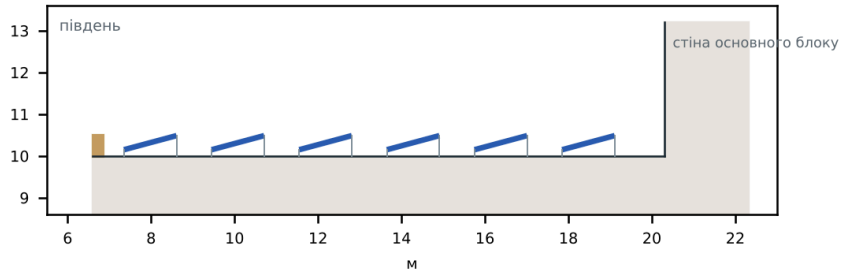
Розкладки


K1: арка по даху + нижній дах «домік» 15°
132 модулів, 88,7 МВт·год за рік
← цех за 11,7 м
арка
+13,2...14,5
плаский
+10,0
надбудова сходів
+12,6
Y, м (північ ↑)
X, м (схід →)
K3: трикутники 15° на південь на обох дахах
77 модулів, 57,3 МВт·год за рік
← цех за 11,7 м
арка
+13,2...1
плаский
+10,0
надбудова сходів
+12,6
X, м (схід →)
кВт·год/кВтп за рік (білі пунктирні — поза стрінгами)
1100
1000
900
800
700
600

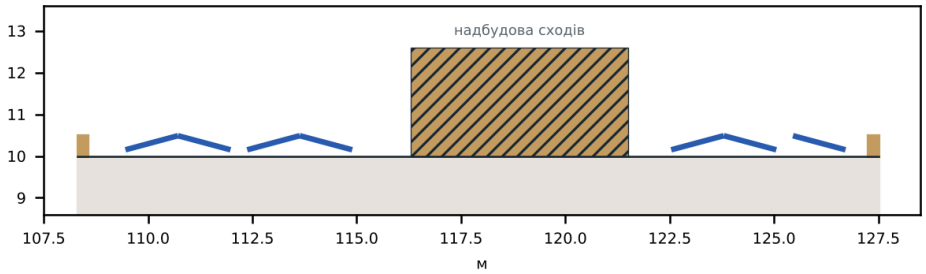
Арка АБК, розріз Сх–Зх: «по даху», як на цеху — 13 колонок модулів на лагах 0,12 м, ухил від 0° біля гребеня до ≈15° біля парапетів



Нижній дах, розріз Пд–Пн (західна частина): трикутники 15° на південь, крок рядів 2,1 м, як у РП



Нижній дах, розріз Зх–Сх: «домік» схід–захід 15° — пари модулів гребенем уздовж Пн–Пд, прохід 0,4 м між парами



«По даху» — модуль вертикально (2 384 мм уздовж арки), колонки по дузі з кроком 1 325 мм, ряди з кроком 2 406 мм, залишки сходу і заходу — в одному стрінгу (різна освітленість 8,5 %). Трикутники — модуль горизонтально, 1 303 мм по ухилу 15°, нижній край ≈0,15 м над покрівлею (оцінка за ГалКат 15°); на арці кожен модуль нахилений разом з дугою на 0–15° на схід чи захід, стрінги — з модулів однакового нахилу.

Ідея: модулі поза стрінгами → світлодіоди замість ліхтарів

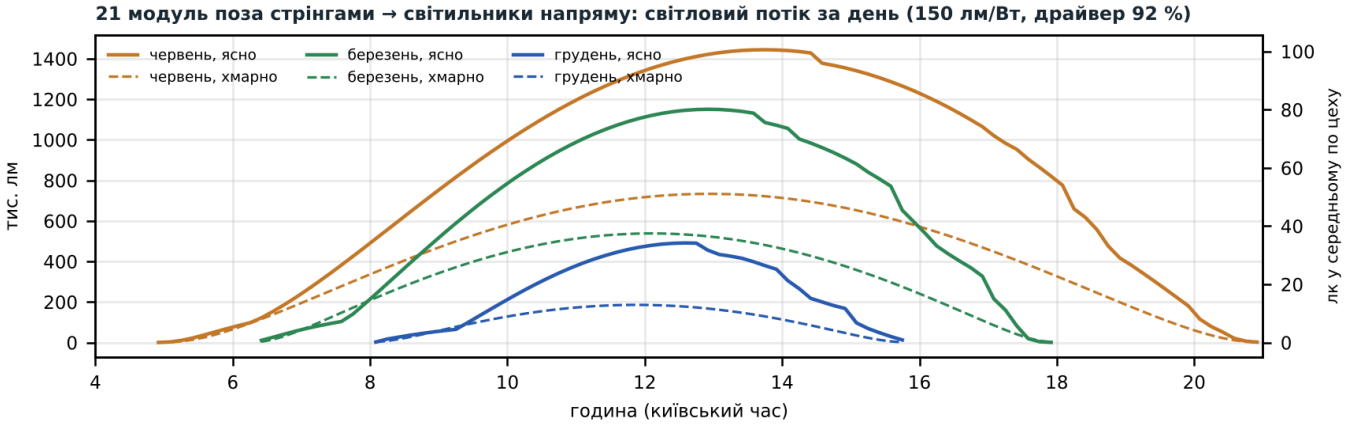
У розкладці на ліхтарях (каркас 13°) 21 місце лишається порожнім: залишок ліхтаря не набирає стрінг по 11 (ліхтар 1 — 6, ліхтарі 2–4 — по 5). Пропозиція власника: поставити туди модулі і підключити їх напряму до світлодіодних світильників під колишнім ліхтарем — світять, коли є сонце.

15,3
кВтп: 21 модулів, кожен — на свою групу світильників

14,5
МВт·год за рік на світло; у робочі години (будні 8–17) — 9,1

1,42 млн лм
у ясний червневий полудень ≈ 99 лк у середньому по цеху

635 год
за рік у робочий час, коли ≥ 50 лк по цеху



	Ясно	Хмарно
Червень, полудень: кВт / лк по цеху	10,3 / 99	5,3 / 51
Грудень, полудень: кВт / лк по цеху	3,5 / 34	1,3 / 13
Потужність світильників на весь цех (9 334 м²) для 100 / 200 / 300 лк		10,4 / 20,8 / 31,2 кВт
Скільки модулів дали б 300 лк по всьому цеху лише від сонця	64 (червень)	124 (червень)

Висновок: ідея робоча для цих 21 місць, але ліхтарі вона не замінить.

- **Плюси.** Без стрінга, без щита і без інвертора: кожен модуль працює сам (≤ 50 В) — коротка проводка вниз, безпечна напруга в цеху; немає втрат на різну освітленість. Світло, як від ліхтаря, — більше, коли більше сонця.
- **Мало світла для цеху.** 21 модулів у ясний червневий полудень — ≈99 лк у середньому по цеху, у хмарний грудень — ≈13 лк. Звичайне освітлення від мережі (через нашу станцію) однаково потрібне; сонячні світильники лише додають світла вдень, а основні з датчиком освітленості тоді притухають — економія ≈9,1 МВт·год за рік.
- **Що вигідніше для цих місць.** Об'єднати залишки сусідніх ліхтарів у стрінги — ще 11 модулів у станцію (+9,2 МВт·год, уся енергія корисна), але з кабелем між ліхтарями. Тоді на світильники лишається 10 місць. Без кабелів між ліхтарями — усі 21 на світильники.
- **Головне питання — денне світло після ліхтарів.** Якщо зараз удень світло в цеху не вмикають, без ліхтарів на 200–300 лк у робочі години піде ≈49–73 МВт·год за рік (2 346 год). Це треба відняти від +208,6 МВт·год модулів на ліхтарях. Норму освітленості для цеху визначає ДБН В.2.5-28 за видом робіт.

Немає в даних — для кошторису світильників

1. Чи вмикають зараз світло вдень і графік роботи цеху (прийнято будні 8–17); що роблять у цеху (норма освітленості).
2. Світильник (прийнято 150 лм/Вт) і DC-драйвер, що працює напряму від модуля 30–50 В з пошуком максимальної потужності (прийнято ККД 92 %), — ціни і постачальник.
3. Коефіцієнт використання світла в цеху (прийнято 0,65) — від висоти підвісу і кольору стін; точніше — світлотехнічний розрахунок.

Розрахунок — calc/v3/led13.py: ті самі 21 місць і модель, що в розкладці ліхтарів 13°; кожен модуль окремо, крок 10 хв, ясні й хмарні дні як у кліматі РП.